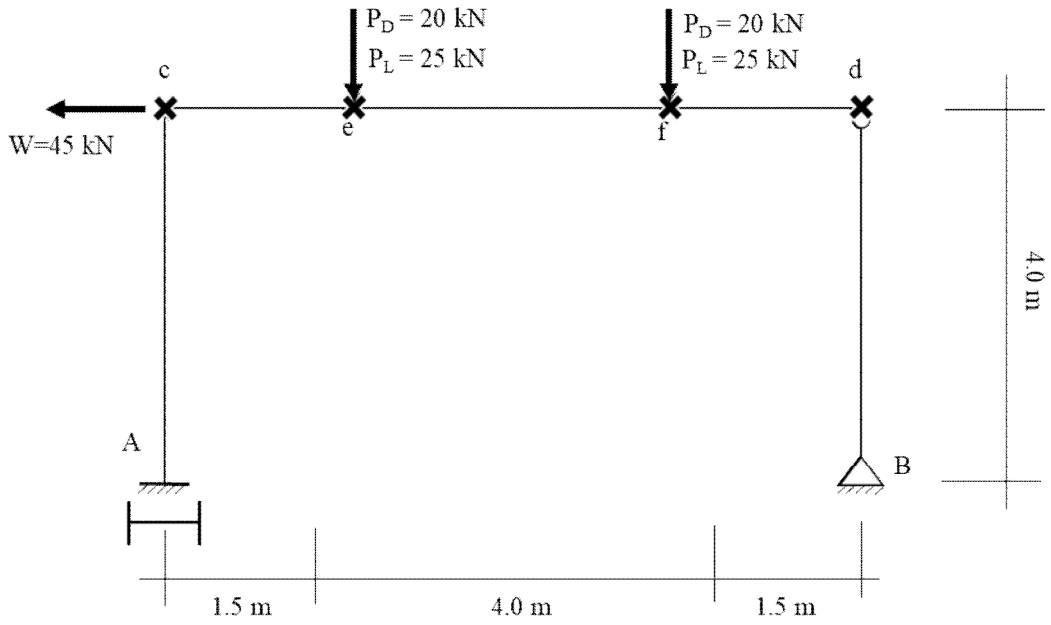



Şekilde görülen sistemde **A-c kolonu HE240B**, **c-d kirişi HE180A** ve **d-B kolonu IPE270** profillerden imal edilmiştir. Tüm elemanlarda **S355** yapı çeliği kullanılmıştır. A ve c noktalarından dik düzlemde mafsallar ile tutulan A-c kolonunu, verilen dış yükler için 1,2D+L+1,6W yük kombinasyonunu kullanarak kontrol ediniz. (1,6W için Δ =55,7 mm)

**Basınç Dayanımı**

Yerel burkulma kontrolü

$$\lambda = \frac{b}{2t_f} = \frac{240}{2 \cdot 17} = 7{,}06 < \lambda_r = 0{,}56\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 13{,}29$$ Başlık narin değil

$$\lambda = \frac{h}{t_w} = \frac{164}{10} = 16{,}4 < \lambda_r = 1{,}49\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 35{,}37$$ Gövde narin değil

Burkulma boyu katsayıları

$$G = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} \qquad G_A = \frac{11260/400}{2510/700} = 7{,}85 \qquad G_B = 1$$

$$K_x = \sqrt{\frac{7{,}85 \cdot (1{,}6 \cdot 1 + 4) + (4 \cdot 1 + 7{,}5)}{7{,}85 + 1 + 7{,}5}} = 1{,}842 \qquad K_y = 1$$

$$\left.\begin{aligned} \lambda_x &= \frac{1{,}842 \cdot 400}{10{,}31} = 71{,}46 \\ \lambda_y &= \frac{1 \cdot 400}{6{,}08} = 65{,}79 \end{aligned}\right\} \quad \lambda = 71{,}46 < 4{,}71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 111{,}79$$

$$F_e = \frac{\pi^2 20000}{71{,}46^2} = 38{,}65\ kN/m^2 \qquad F_{cr} = 0{,}658^{\frac{35{,}5}{38{,}65}} \cdot 35{,}5 = 24{,}17\ kN/m^2$$

$$P_n = 106 \cdot 24{,}17 = 2562{,}02\ kN \qquad P_c = \phi P_n = 2305{,}82\ kN$$

## Eğilme Dayanımı

Yerel burkulma kontrolü

$$\lambda = \frac{b}{2t_f} = \frac{240}{2 \cdot 17} = 7{,}06 < \lambda_r = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 9{,}02 \qquad \text{Başlık kompakt}$$

$$\lambda = \frac{h}{t_w} = \frac{164}{10} = 16{,}4 < \lambda_r = 3{,}76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 89{,}25 \qquad \text{Gövde kompakt}$$

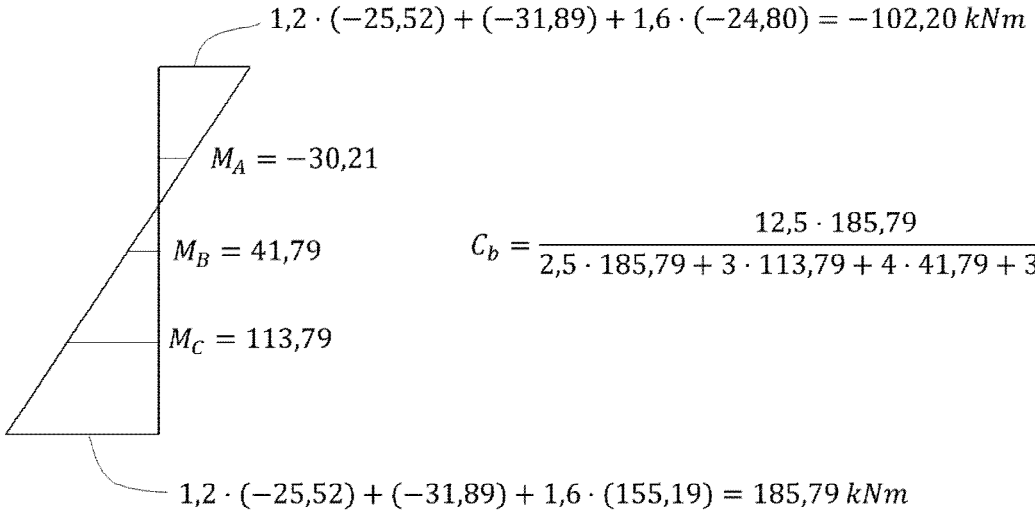
$$L_b = 400\ cm \qquad L_p = 1{,}76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1{,}76 \cdot 6{,}08\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 253{,}99\ cm$$

$$L_r = 1{,}95 i_{ts} \frac{E}{0{,}7F_y}\sqrt{\frac{Jc}{W_{ex}h_o} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{W_{ex}h_o}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7F_y}{E}\right)^2}}$$

$$i_{ts} = \sqrt{\frac{\sqrt{I_y C_w}}{W_{ex}}} = \sqrt{\frac{\sqrt{3923 \cdot 486900}}{938{,}3}} = 6{,}82\ cm \qquad c = 1$$

$$h_o = 24 - 1{,}7 = 22{,}3\ cm$$

$$L_r = 1{,}95 \cdot 6{,}82 \frac{20000}{0{,}7 \cdot 35{,}5}\sqrt{\frac{102{,}7 \cdot 1}{938{,}3 \cdot 22{,}3} + \sqrt{\left(\frac{102{,}7 \cdot 1}{938{,}3 \cdot 22{,}3}\right)^2 + 6{,}76\left(\frac{0{,}7 \cdot 35{,}5}{20000}\right)^2}} = 1111{,}52\ cm$$




$$C_b = \frac{12{,}5 \cdot 185{,}79}{2{,}5 \cdot 185{,}79 + 3 \cdot 113{,}79 + 4 \cdot 41{,}79 + 3 \cdot 30{,}21} = 2{,}18$$

$$M_p = F_y W_{px} = 35{,}5 \cdot 1053 = 37381{,}5\ kNm$$

$$M_n = C_b\left(M_p - (M_p - 0{,}7F_yW_{ex})\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right)$$

$$M_n = 2{,}18\left(37381{,}5 - (37381{,}5 - 0{,}7 \cdot 35{,}5 \cdot 938{,}3)\left(\frac{400-253{,}99}{1111{,}52-253{,}99}\right)\right) = 76271{,}06\ kNcm > M_p$$

$$P_{mf} = 1{,}2 \cdot 23{,}65 + 29{,}56 + 1{,}6 \cdot 3{,}54 = 63{,}60\ kN$$

$$P_{kat} = 1{,}2 \cdot (23{,}65 + 16{,}35) + (29{,}56 + 20{,}44) + 1{,}6 \cdot (3{,}54 - 3{,}54) = 98\ kN$$

$$R_M = 1 - 0{,}15 \cdot (63{,}60/98) = 0{,}903 \qquad H = 1{,}6 \cdot 45 = 72\ kN$$

$$\Delta_H = 5{,}57\ cm \qquad L = 400\ cm$$

$$P_{e,kat} = 0{,}903 \cdot \frac{72 \cdot 400}{5{,}57} = 4669{,}01\ kN$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{1 \cdot 98}{4669{,}01}} = 1{,}021$$

$$P_{nt} = 1{,}2 \cdot 23{,}65 + 29{,}56 = 57{,}94\ kN$$

$$P_{lt} = 1{,}6 \cdot 3{,}54 = 5{,}66\ kN$$

$$P_r = 57{,}94 + 1{,}021 \cdot 5{,}66 = 63{,}72\ kN$$

$$C_m = 0{,}6 - 0{,}4\left(\frac{102{,}20}{185{,}79}\right) = 0{,}38$$

$$P_{el} = \frac{\pi^2 20000 \cdot 11260}{(1 \cdot 400)^2} = 13891{,}47\ kN$$

$$B_1 = \frac{0{,}38}{1 - \frac{1 \cdot 63{,}72}{13891{,}47}} = 0{,}382 < 1 \qquad \rightarrow \qquad B_1 = 1$$

$$M_{nt} = 1{,}2 \cdot 25{,}52 + 31{,}89 = 62{,}51\ kNm\ (negatif)$$

$$M_{lt} = 1{,}6 \cdot 24{,}80 = 39{,}68\ kNm\ (negatif)\ (c - noktası)$$

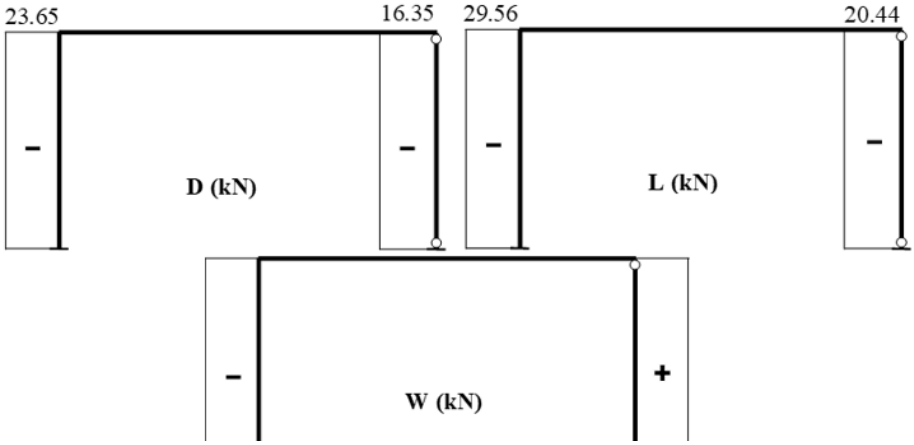
$$M_{lt} = 1{,}6 \cdot 155{,}19 = 248{,}30\ kNm\ (pozitif)\ (A - noktası)$$

$$M_{rx} = 1 \cdot (-62{,}51) + 1{,}021 \cdot (-39{,}68) = 103{,}02\ kNm\ (mutlak\ değerce)$$

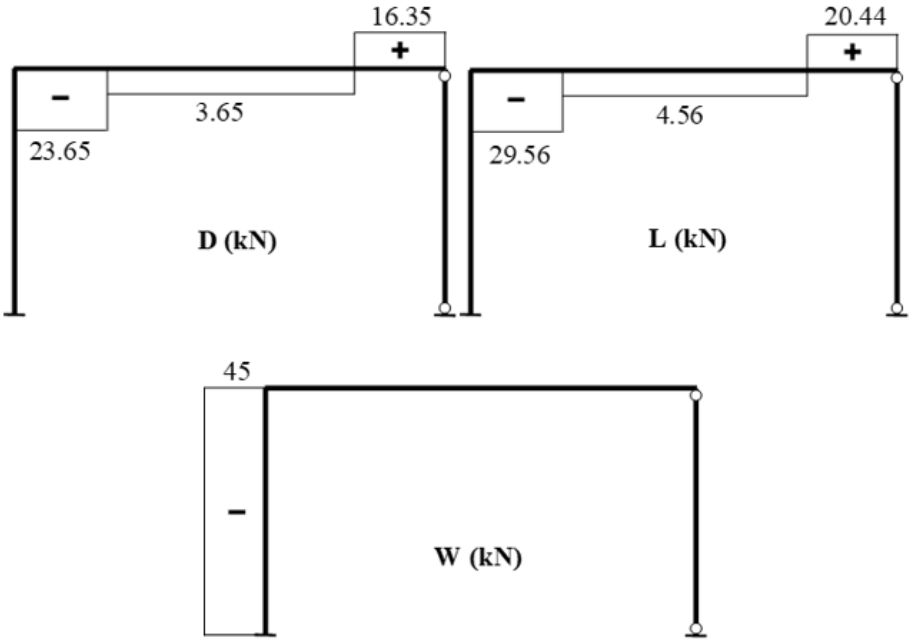
$$M_{rx} = 1 \cdot (-62{,}51) + 1{,}021 \cdot (248{,}30) = 191{,}00\ kNm$$

$$\frac{P_r}{P_c} = \frac{63{,}72}{2305{,}82} = 0{,}0276 < 0{,}2 \qquad \frac{0{,}0276}{2} + \frac{19100}{33643{,}35} = 0{,}58 < 1\ (\text{güvenlidir})$$

## Normal Kuvvet Diyagramları




## Kesme Kuvveti Diyagramları




## Eğilme Momenti Diyagramları

